Chapitre 3: approximation polynomiale et Optimisation

Approximation au sens des moindres carrés

Introduction

Historique:

- 1804: Carl Friedrich Gauss
- 1805: Adrien-Marie Legendre
- 1808: Robert Adrain

Introduction

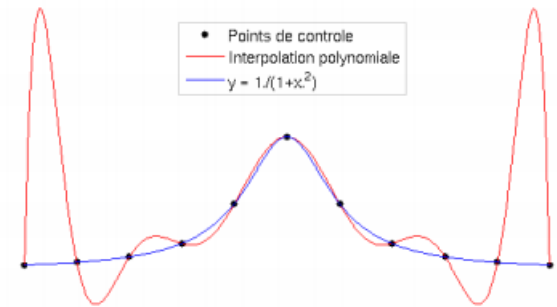
Historique:

- 1804: Carl Friedrich Gauss
- 1805: Adrien-Marie Legendre
- 1808: Robert Adrain

Problématique: L'interpolation polynomiale

- n'est pas toujours stable en dehors des points de contrôle $\rightarrow$ Phénomène de Runge.
- coûteuse en terme de temps de calcul lorsque le nombre de points de contrôle est élevé (nuage de points).

$\Rrightarrow$ AA2: Approximation (ou régression) polynomiale



Objectif: Comparer des données expérimentales à un modèle polynomial censé décrire ces données.
Le modèle polynomial est une famille de polynômes:

$$P(x, \Lambda)$$

Variable réelle

un ou plusieurs paramètres inconnus
"les coefficients du polynôme"

Approximation (ou régression) linéaire

Soient $(n+1)$ points $(x_i, y_i), i \in \{0, 1, \cdots, n\}$, d'abscisses deux à deux distinctes. On note

$$X = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Approximation (ou régression) linéaire

Soient $(n+1)$ points $(x_i, y_i), i \in \{0, 1, \cdots, n\}$, d'abscisses deux à deux distinctes. On note

$$X = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Objectif: Trouver la droite d'équation

$$y = \underbrace{\lambda_0 + \lambda_1 x}_{P(x)}, \quad \lambda_0,\ \lambda_1 \in \mathbb{R}$$

la plus proche des points (x_i, y_i) <u>au sens des moindres carrés</u> ? ?

Illustration de la méthode

$$(S_1)\begin{cases} e_0 &= P(x_0) - y_0 = \lambda_0 + \lambda_1 x_0 - y_0 \\ \vdots & \\ e_i &= P(x_i) - y_i = \lambda_0 + \lambda_1 x_i - y_i \\ \vdots & \\ e_n &= P(x_n) - y_n = \lambda_0 + \lambda_1 x_n - y_n \end{cases}$$

résidu
(ou perturbation)
en (x_i, y_i)

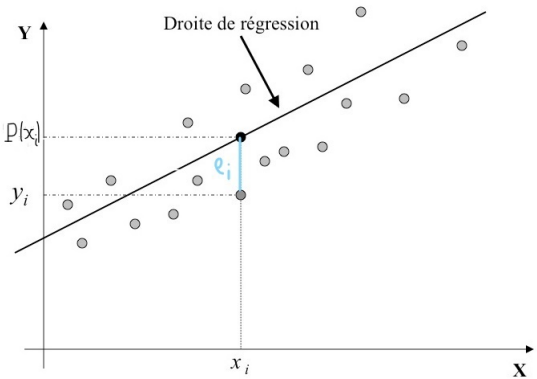
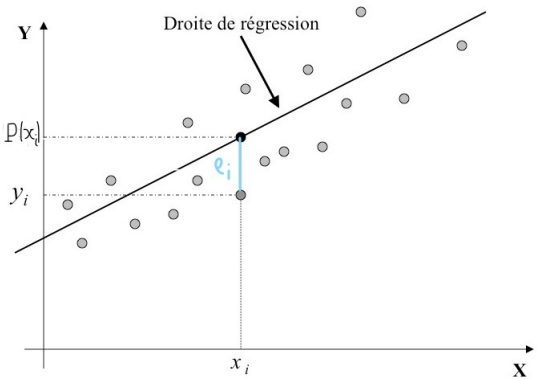


Illustration de la méthode

$$(S_1)\begin{cases} e_0 &= P(x_0) - y_0 = \lambda_0 + \lambda_1 x_0 - y_0 \\ \vdots & \\ e_i &= P(x_i) - y_i = \lambda_0 + \lambda_1 x_i - y_i \\ \vdots & \\ e_n &= P(x_n) - y_n = \lambda_0 + \lambda_1 x_n - y_n \end{cases}$$

résidu
(ou perturbation)
en (x_i, y_i)



Le problème consiste à minimiser une fonction des résidus e_i.

Quelle est l'expression de cette fonction ? Quelle est la norme à considérer ?

Notons $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \end{pmatrix}$ et $\varepsilon = \begin{pmatrix} e_0 \\ \vdots \\ e_i \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$ et considérons la fonction

$$F(\Lambda) = ||\varepsilon||_2^2 = e_0^2 + \cdots + e_n^2,$$

où $||\,.\,||_2$ désigne la norme euclidienne.

Ajuster les points (x_i, y_i) par une droite au sens des moindres carrés revient à <u>minimiser la fonction F</u>.

$\downarrow$

Trouver le vecteur Λ pour que F soit minimale

Résolution: "Méthode matricielle"

Le système (S_1) peut s'écrire matriciellement comme suit:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} e_0 \\ \vdots \\ e_i \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}}_{\varepsilon} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_0 \vdots & \vdots \\ 1 & x_i & \\ \vdots & \vdots & \\ 1 & x_n & \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \end{pmatrix}}_{\Lambda} - \underbrace{\begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_{Y}$$

Le vecteur Λ minimisant F vérifie

$$\nabla F(\Lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial \lambda_0}(\Lambda) \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_1}(\Lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(λ_0, λ_1) est un point critique de F

En calculant ∇F, on trouvera que

$$\nabla F(\Lambda) = 2\,{}^t\!A(A\,\Lambda - Y)$$

$$\Rightarrow\ {}^t\!A(A\,\Lambda - Y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow\ {}^t\!A\,A\,\Lambda = {}^t\!A\,Y.$$

D'où

$$\boxed{\Lambda = ({}^t\!A\,A)^{-1}\ {}^t\!A\,Y}$$

On peut prouver aussi que

$$\boxed{\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{Y} - \lambda_1 \overline{X} \\ \frac{\overline{XY} - \overline{X}\,\overline{Y}}{\overline{X^2} - \overline{X}^2} \end{pmatrix},}$$

avec $\overline{X} = \dfrac{\sum_{i=0}^{n} x_i}{n+1}$, $\overline{Y} = \dfrac{\sum_{i=0}^{n} y_i}{n+1}$, $\overline{XY} = \dfrac{\sum_{i=0}^{n} x_i y_i}{n+1}$ et $\overline{X^2} = \dfrac{\sum_{i=0}^{n} x_i^2}{n+1}$.

Exercice

Considérons le tableau de l'exercice donné dans la section Interpolation polynomiale.

x_i	$x_0 = -1$	$x_1 = 0$	$x_2 = 1$
y_i	$y_0 = 2$	$y_1 = 1$	$y_2 = -1$

Trouver l'équation de la droite de régression des points (x_0, y_0), (x_1, y_1) et (x_2, y_2) au sens des moindres carrés.

Solution

Soit $P \in \mathbb{R}_1[X]$ défini par $P(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x$ dont la courbe représentative est la droite de régression des points (x_0, y_0), (x_1, y_1) et (x_2, y_2) au sens des moindres carrés et A la matrice donné par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution

Soit $P \in \mathbb{R}_1[X]$ défini par $P(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x$ dont la courbe représentative est la droite de régression des points (x_0, y_0), (x_1, y_1) et (x_2, y_2) au sens des moindres carrés et A la matrice donné par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

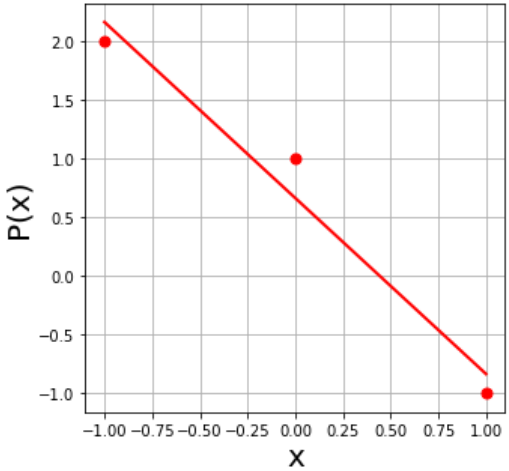
$${}^tA\,A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Comme $({}^tA\,A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, alors

$$\begin{aligned}
\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} &= ({}^tA\,A)^{-1}\,{}^tA\,Y \\
&= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

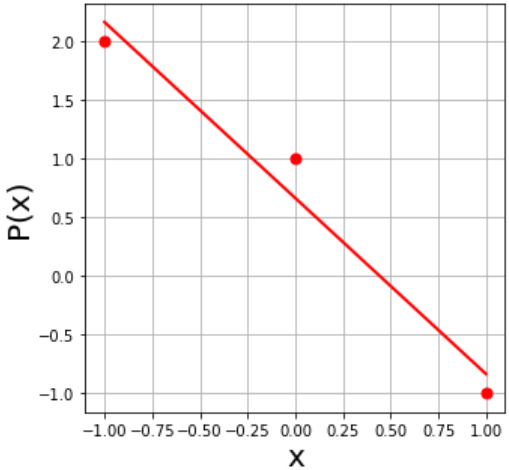
Par conséquent,

$$P(x) = \frac{2}{3} - \frac{3}{2}x.$$



Par conséquent,

$$P(x) = \frac{2}{3} - \frac{3}{2}x.$$



Retrouvons le résultat en utilisant la formule des moyennes arithmétiques.
Comme $\overline{X} = 0$, $\overline{Y} = \frac{2}{3}$, $\overline{XY} = -1$ et $\overline{X^2} = \frac{2}{3}$, alors

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{Y} - \lambda_1 \overline{X} \\ \frac{\overline{XY} - \overline{X}\,\overline{Y}}{\overline{X^2} - \overline{X}^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

D'où le résultat.

Approximation (ou régression) polynomiale

Soient $(n+1)$ points $(x_i, y_i), i \in \{0, 1, \cdots, n\}$, d'abscisses deux à deux distinctes. On note

$$X = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Approximation (ou régression) polynomiale

Soient $(n+1)$ points $(x_i, y_i), i \in \{0, 1, \cdots, n\}$, d'abscisses deux à deux distinctes. On note

$$X = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Objectif: Déterminer l'expression du polynôme $P \in \mathbb{R}_p[X]$, défini par

$$P(X) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \cdots + \lambda_p x^p,$$

dont la courbe représentative est la plus proche des points (x_i, y_i)

<u>au sens des moindres carrés</u> ? ?

$$(S_p)\begin{cases} e_0 & = & P(x_0) - y_0 = \lambda_0 + \lambda_1 x_0 + \cdots + \lambda_p x_0^p - y_0 \\ \vdots & & \\ e_i & = & P(x_i) - y_i = \lambda_0 + \lambda_1 x_i + \cdots + \lambda_p x_I^p - y_i \\ \vdots & & \\ e_n & = & P(x_n) - y_n = \lambda_0 + \lambda_1 x_n + \cdots + \lambda_p x_n^p - y_n \end{cases}$$

$$(S_p)\begin{cases} e_0 &= P(x_0) - y_0 = \lambda_0 + \lambda_1 x_0 + \cdots + \lambda_p x_0^p - y_0 \\ \vdots & \\ e_i &= P(x_i) - y_i = \lambda_0 + \lambda_1 x_i + \cdots + \lambda_p x_I^p - y_i \\ \vdots & \\ e_n &= P(x_n) - y_n = \lambda_0 + \lambda_1 x_n + \cdots + \lambda_p x_n^p - y_n \end{cases}$$

Le système (S_p) peut s'écrire matriciellement comme suit:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} e_0 \\ \vdots \\ e_i \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}}_{\varepsilon} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^p \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & x_i & x_i^2 & \cdots & x_i^p \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^p \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix}}_{\Lambda} - \underbrace{\begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_{Y}$$

En appliquant le même raisonnement de l'approximation linéaire, on aura

$$\boxed{\Lambda = ({}^t A\, A)^{-1}\, {}^t A\, Y}$$

Exercice

Dans l'exercice précédent,

1. Déterminer le polynôme $P \in \mathbb{R}_2[X]$ qui ajuste au mieux les points (x_0, y_0), (x_1, y_1) et (x_2, y_2).
2. Que peut-on constater?

Solution

1. Soit $P \in \mathbb{R}_p[X]$ défini par $P(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \cdots + \lambda_p x^p$ dont la courbe représentative ajuste au mieux les points (x_0, y_0), (x_1, y_1) et (x_2, y_2) au sens des moindres carrés et A la matrice donné par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution

1. Soit $P \in \mathbb{R}_p[X]$ défini par $P(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \cdots + \lambda_p x^p$ dont la courbe représentative ajuste au mieux les points (x_0, y_0), (x_1, y_1) et (x_2, y_2) au sens des moindres carrés et A la matrice donné par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$${}^tA\,A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Comme $({}^tA\,A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$**, alors**

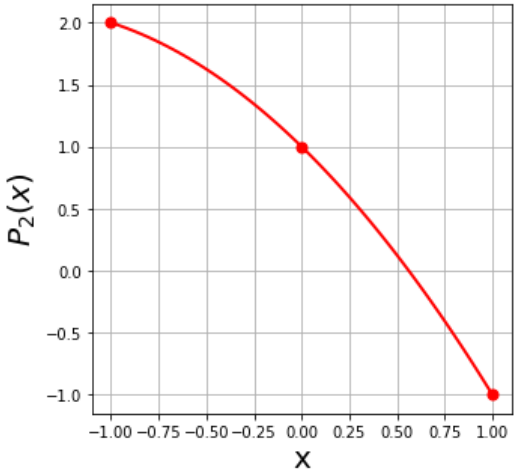
$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = ({}^tA\,A)^{-1}\,{}^tA\,Y$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

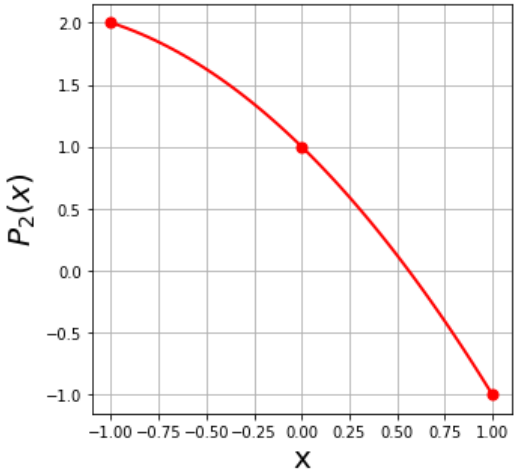
Par conséquent,

$$P(x) = 1 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}x^2.$$



Par conséquent,

$$P(x) = 1 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}x^2.$$



2. Le polynôme d'approximation P trouvé est le polynôme qui interpole les points (x_0, y_0), (x_1, y_1) et (x_2, y_2).

Inconvénients de la résolution analytique

- **Instabilité numérique** : la matrice $A^T A$ peut être **mal conditionnée** (i.e. de petites perturbations des données entraînent de grandes erreurs sur la solution) ou **non inversible** en cas de **multicolinéarité** (i.e. lorsque certaines variables sont linéairement dépendantes).
- **Inadaptée aux grandes bases de données** : nécessite de charger l'ensemble des données en mémoire, ce qui devient difficile pour de très grands ensembles (en particulier lorsque le nombre d'observations ou le nombre de variables est très élevé).

- **Pas de mise à jour incrémentale** : l'ajout de nouvelles données impose un recalcul complet de $(A^T A)^{-1}$, ce qui n'est pas optimal lorsque les données arrivent en flux continu.
- **Coût de calcul élevé** : le calcul de $(A^T A)^{-1}$ a une complexité de $O(p^3)$ (où p est le nombre de paramètres ou de variables). Cette opération devient très coûteuse pour des modèles de grande dimension ou des polynômes de haut degré.

Alternative : Utiliser une méthode numérique, comme la **descente de gradient**, qui contourne ces limitations.